SB-IPB
School of Business - IPB University

Insurance tugu | WtE360

ASSESS-PROTECT-ENABLE

Solusi Terintegrasi dalam Menutup Kesenjangan Proteksi Performa dan Pasokan Proyek PSEL

Ideanation Business Case Competition 2026

Proposed by **Berbagi**



Putri Intan Nauli Siregar



Muhammad Ardhan Kawakibi



Alfarel Abhipraya

[Peluang Industri & Akselerasi Regulasi] Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam pengelolaan sampah perkotaan seiring terbatasnya kapasitas pengolahan akhir, mendorong pengadopsian *Waste-to-Energy* (WtE) sebagai solusi ganda pengolahan limbah dan penyediaan energi bersih (*Ministry of Environment*, 2025). Pemerintah memperkuat kepastian investasi sektor ini melalui Perpres No. 109 Tahun 2025 yang menjamin skema *off-taker* tunggal oleh PLN selama 30 tahun serta penetapan tarif jangka panjang (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

[Kesenjangan Bankability dan Pembatasan Proteksi Konvensional] Meskipun regulasi semakin kondusif, proyek WtE tidak secara otomatis menjadi *bankable*. Ketidakpastian pasokan sampah (*feedstock reliability*), kegagalan pencapaian performa teknologi, dan inflasi biaya operasi dan pemeliharaan (O&M) menimbulkan risiko arus kas kompleks yang menurunkan kepercayaan *lenders* (World Bank, 2023). Cakupan asuransi konvensional saat ini, seperti *Contractor's All Risk* (CAR/EAR), *Property All Risk* (PAR), dan *Machinery Breakdown*, hanya terbatas pada penggantian kerugian atas aset fisik yang rusak, belum mampu menutup *risk-gap* strategis operasional proyek (Tugu Insurance, 2025; World Bank, 2023).

[Mengapa Tugu?] Tugu memiliki kapabilitas yang relevan untuk memasuki ekosistem WtE melalui pengalaman pada sektor energi, risiko rekayasa, dan perlindungan aset industri berskala besar. Kemampuan tersebut diperkuat dengan dukungan PT Synergy Risk Management Consultants yang memiliki keahlian dalam penilaian dan mitigasi risiko teknis proyek. (*Tugu Insurance, 2025*)

Key Insight

> Dengan fondasi tersebut, Tugu tidak perlu membangun kemampuan dari awal, tetapi dapat mengintegrasikan kapabilitas yang telah dimiliki dengan kolaborasi bersama mitra spesialis untuk menangani risiko WtE yang lebih kompleks, khususnya risiko berbasis performa teknologi. (*Tugu Insurance, 2025*)

Berdasarkan fondasi tersebut, alur strategis dan solusi TUGU WtE360 dirangkum dalam kerangka SCQA berikut:

Situation

Dukungan pemerintah melalui **Perpres 109/2025 memberikan kepastian pembelian listrik WtE oleh PLN selama 30 tahun**. Tugu Insurance memiliki rekam jejak underwriting energi yang kuat, **kapasitas permodalan tinggi (RBC 432%)**, serta dukungan ekosistem Pertamina, membuka peluang besar untuk memimpin pengelolaan risiko WtE.

Complication

Namun, kepastian **regulasi belum membuat proyek WtE otomatis bankable. Asuransi konvensional (CAR/PAR)** hanya menutup kerusakan fisik aset, menyisakan risk-gap kritis, seperti kegagalan performa teknologi, ketidakpastian feedstock, dan risiko inflasi tarif flat, yang mengekspos lenders pada gangguan arus kas proyek

Question

Bagaimana Tugu Insurance dapat memanfaatkan kapabilitas energi dan rekayasa risiko untuk bertransformasi dari penyedia perlindungan fisik menjadi mitra strategis proyek WtE yang meningkatkan kepercayaan lender dan kesiapan bankability?

Answer

Solusi pengelolaan risiko siklus proyek yang mengoptimalkan struktur alokasi risiko pre-financial close **(ASSESS)**, mengintegrasikan proteksi aset dan gangguan usaha **(PROTECT)**, serta menutup risk-gap utama melalui penjaminan performa teknologi dan kemitraan reasuransi spesialis **(ENABLE)**

Insurance tugu | WtE360



[Strategi: Program Terintegrasi Rekayasa Risiko dan Asuransi WtE]

Proyek *Waste-to-Energy* (WtE) menghadapi risiko yang saling berkaitan sejak tahap pengembangan, konstruksi, pengujian, hingga operasi. Analisis menunjukkan bahwa risiko kerusakan fisik selama konstruksi maupun operasi pada dasarnya telah memiliki instrumen perlindungan konvensional, sedangkan kesenjangan utama justru muncul ketika risiko teknologi, kualitas dan kontinuitas *feedstock*, kontrak, serta arus kas saling memengaruhi. Kondisi tersebut membuat perlindungan yang berdiri sendiri belum cukup untuk menjawab kebutuhan pemberi pinjaman. **TUGU WtE360** dirancang untuk mengubah peran Tugu dari sekadar penyedia polis menjadi mitra pengelolaan risiko proyek secara terintegrasi sehingga risiko residual dapat diidentifikasi, dialokasikan, dan ditangani secara lebih sistematis.

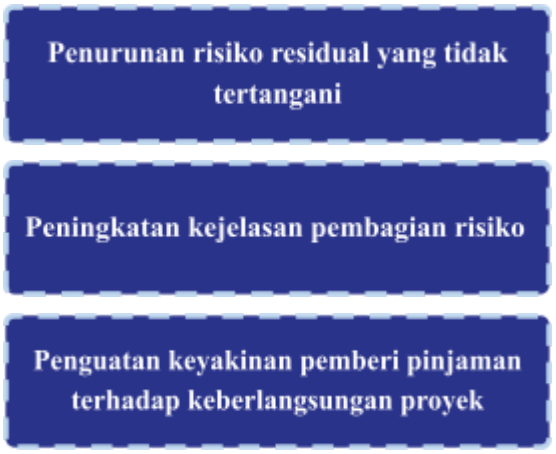
Tahap pertama, **ASSESS**, dilakukan sebelum penempatan asuransi melalui kolaborasi Tugu dengan PT Synergy Risk Management Consultants. Pada tahap ini, proyek menjalani *risk engineering*, *risk allocation*, dan *insurance structuring* untuk menentukan risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kontraktor EPC, pemasok teknologi, perusahaan proyek, maupun perusahaan asuransi. Pendekatan tersebut memastikan bahwa asuransi hanya digunakan untuk risiko yang memang layak ditransfer, sedangkan risiko kontraktual, operasional, dan komersial tetap ditangani oleh pihak yang paling mampu mengendalikannya. Hasil tahap ini menjadi dasar penyusunan struktur perlindungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan proyek dan pemberi pinjaman.

Tahap kedua, **PROTECT**, mengintegrasikan kapabilitas Tugu yang telah tersedia menjadi program perlindungan sepanjang siklus proyek. Pada tahap konstruksi, perlindungan dapat memanfaatkan *Contractor's All Risk/Erection All Risk* (CAR/EAR) dan perlindungan terkait keterlambatan akibat kejadian yang dijamin. Setelah proyek memasuki tahap *commissioning* dan operasi, perlindungan dilanjutkan melalui asuransi properti, *Machinery Breakdown*, *Business Interruption*, tanggung gugat, serta perlindungan lingkungan sesuai kebutuhan proyek. Dengan demikian, Tugu tidak perlu membangun seluruh produk baru dari awal, tetapi mengintegrasikan kapabilitas energi, rekayasa, properti, dan gangguan usaha yang telah dimiliki menjadi satu program WtE yang berkesinambungan.

Tahap ketiga, **ENABLE**, difokuskan pada risiko yang belum sepenuhnya dapat ditangani oleh asuransi konvensional, terutama kegagalan fasilitas mencapai performa teknis yang telah disepakati. Apabila perlindungan kontraktual melalui jaminan EPC atau pemasok teknologi masih menyisakan risiko performa, Tugu dapat bertindak sebagai pengelola program dan asuradur lokal dengan menggandeng perusahaan reasuransi atau penanggung

khusus internasional yang memiliki keahlian dalam *technology performance protection*. Struktur ini memungkinkan Tugu tetap mengendalikan hubungan dengan proyek dan pemberi pinjaman tanpa harus menanggung sendiri risiko teknologi yang membutuhkan data, kapasitas, dan keahlian khusus.

Melalui tiga tahap tersebut, **TUGU WtE360** tidak menjanjikan bahwa asuransi secara otomatis membuat proyek memperoleh pembiayaan. Nilai utama solusi terletak pada:



Dengan demikian, asuransi berfungsi sebagai pendukung kesiapan *bankability*, bukan hanya mekanisme penggantian kerugian setelah kejadian. Risiko pasokan dan kualitas *feedstock* dikembangkan sebagai inovasi lanjutan setelah tersedianya data pasokan yang konsisten, mekanisme pengukuran yang dapat diverifikasi, dan pembagian tanggung jawab kontraktual yang jelas. Setelah prasyarat tersebut terpenuhi, Tugu dapat menguji *parametric insurance* atau skema perlindungan *feedstock* secara terbatas sebelum diperluas ke portofolio WtE yang lebih besar.

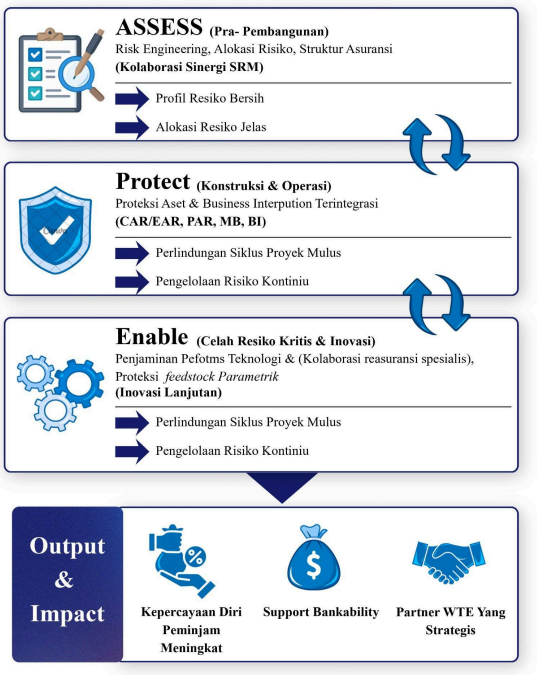
[Implementasi: *Pilot First, Scale Later*]
Implementasi **TUGU WtE360** dirancang bertahap agar setiap kapabilitas baru diuji terlebih dahulu dalam skala terbatas sebelum direplikasi ke portofolio yang lebih besar.

[Roadmap]
Tahun pertama (bulan 1–12) difokuskan pada pembentukan fondasi: formalisasi kemitraan dengan mitra *risk engineering*, penyusunan tim internal lintas fungsi, serta uji coba pada 1–2 proyek prioritas pemerintah. Hasil dari pilot ini menjadi template alokasi risiko dan struktur perlindungan yang dapat direplikasi ke proyek berikutnya, sekaligus menjadi bukti konsep di hadapan pemberi pinjaman.
Tahun kedua (bulan 13–24) mengarah pada replikasi ke 3–5 proyek tambahan dengan skala dan karakteristik berbeda, diiringi penguatan kapasitas reasuransi khusus WtE dan penjajakan kolaborasi dengan penanggung spesialis internasional untuk risiko performa teknologi. Pada tahap ini, Tugu mulai menguji perannya sebagai pengelola program pada 1 proyek dengan risiko performa yang belum sepenuhnya tertangani kontrak EPC: langkah awal sebelum skema tersebut distandarisasi.
Tahun ketiga–seterusnya (bulan 24+) menjadi fase pematangan, di mana Tugu memperluas peran menjadi *risk advisor* sejak tahap *financial close*, dan mulai mengeksplorasi skema perlindungan *feedstock* berbasis *parametric insurance*, namun hanya setelah data pasokan dan mekanisme verifikasi cukup matang untuk mendukung *pricing* yang akurat [App.8].

[Business Impact] Dari sisi dampak bisnis, pendekatan ini membuka *revenue stream* baru di segmen energi terbarukan yang tengah didorong pemerintah, sekaligus memposisikan Tugu sebagai

mitra *bankability*, nilai jual yang sulit ditiru kompetitor yang hanya menjual proteksi aset konvensional. Keterlibatan sejak tahap awal proyek juga membangun relasi langsung dengan lembaga pembiayaan, membuka peluang bisnis lanjutan di luar WtE, sementara data historis dari proyek-proyek awal memperbaiki akurasi *underwriting* ke depan tanpa memerlukan investasi kapabilitas besar dari nol.

[Risk Mitigation] Risiko implementasi dikelola melalui pendekatan bertahap itu sendiri: ketergantungan pada mitra eksternal dimitigasi lewat kontrak dengan *Service Level Agreement* yang jelas, minimnya data proyek WtE di Indonesia diatasi dengan memulai dari pilot berskala terukur, dan risiko performa teknologi ditransfer ke reasuradur spesialis alih-alih ditanggung sendiri oleh Tugu. *Pilot first, scale later*, Tugu dapat membangun rekam jejak yang kredibel sebelum memperluas WtE360 secara penuh ke portofolio nasional [App.7].



Daftar Pustaka

Investortrust.id. (2026, May 2). Tugu Insurance bukukan laba Rp 265,62 miliar pada kuartal I 2026. https://investortrust.id/financial/102545/tugu-insurance-bukukan-laba-rp-265-62-miliar-pada-kuartal-i-2026

Investortrust.id. (2025, June 4). Satu dekade Tugu Insurance pertahankan reputasi global dengan rating A (Excellent) dari AM Best. https://investortrust.id/financial/94128/satu-dekade-tugu-insurance-pertahankan-reputasi-global-dengan-rating-a-excellent-dari-am-bes

Kementerian Lingkungan Hidup. (2025). *Laporan nasional pengelolaan timbulan sampah perkotaan dan percepatan energi terbarukan*. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lembaran Negara Republik Indonesia.

PT Asuransi Artarindo. (2025). Fitch Ratings A+ untuk Asuransi Artarindo. https://artarindo.co.id/news/fitch-ratings-a-plus-untuk-asuransi-artarindo

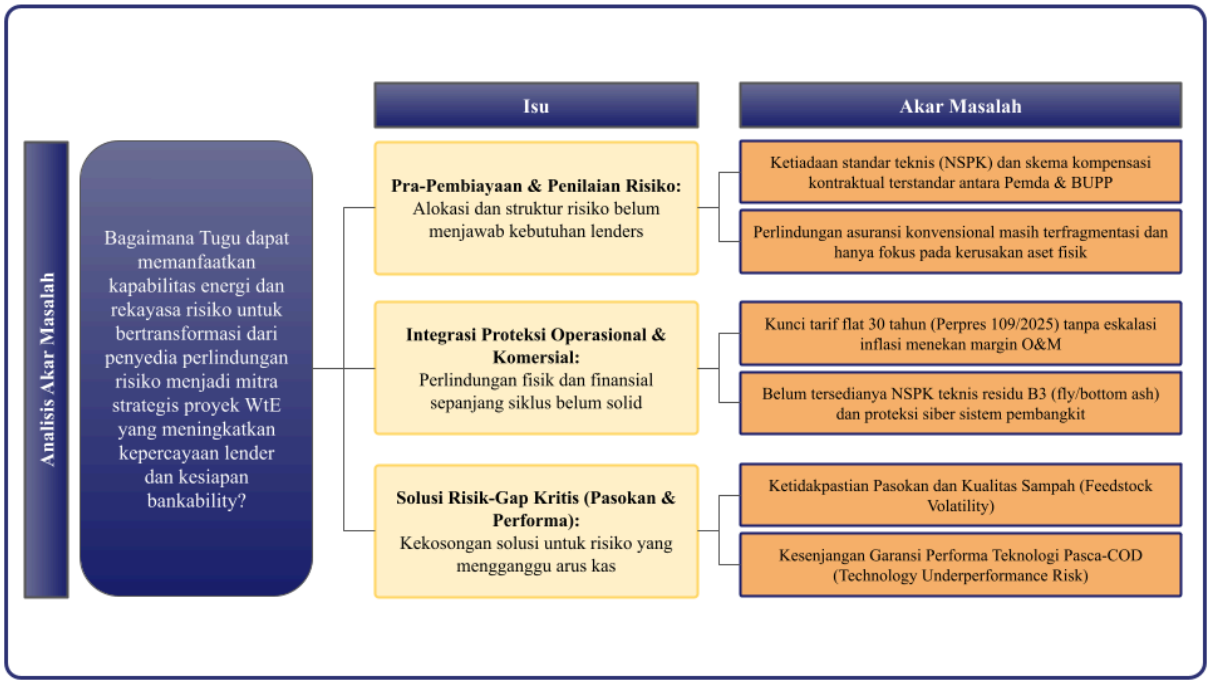
Tugu Insurance. (2025). Sisi permodalan Tugu beri ruang ekspansi bisnis. https://www.tugu.com/news/sisi-permodalan-tugu-beri-ruang-ekspansi-bisnis

Tugu Insurance. (2025). Materi tayang PUBEX TUGU 2025 [PDF]. https://cms-tpi.tugu.com/files/2025/11/Materi-Tayang-PUBEX-TUGU-2025-FINAL.pdf

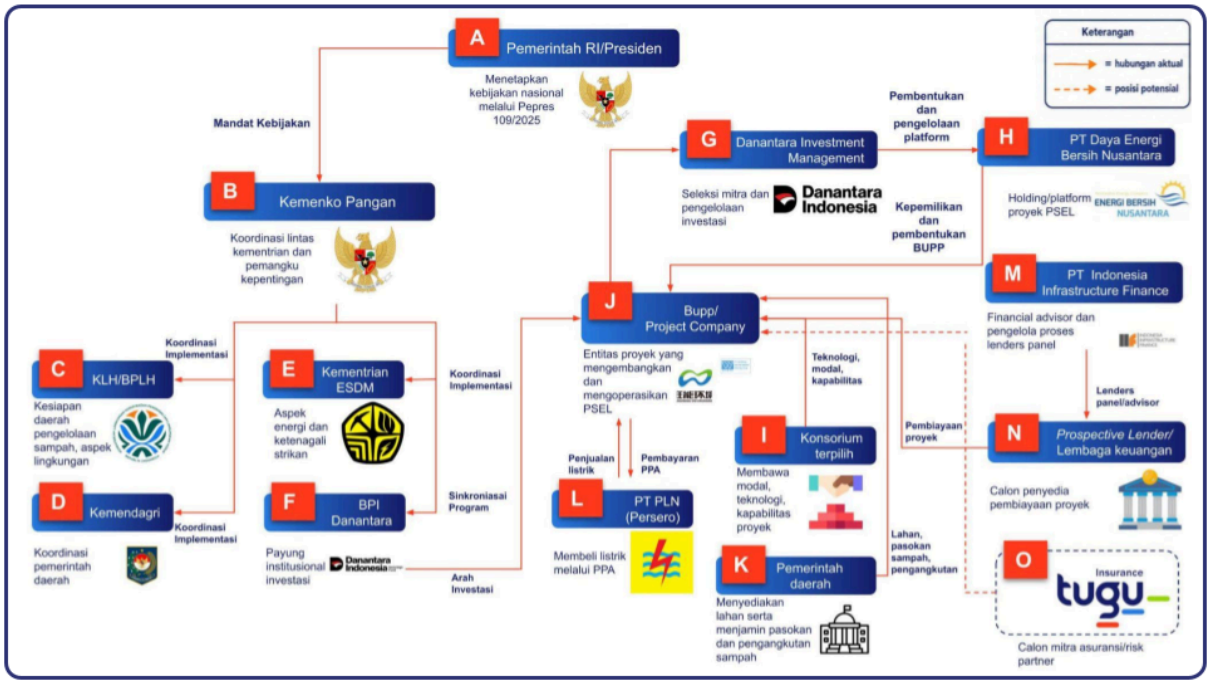
Tugu Insurance. (2026). Tugu Insurance gelar Pubex untuk paparkan kinerja cemerlang. https://www.tugu.com/en/news/tugu-insurance-gelar-pubex-untuk-paparkan-kinerja-cemerlang

Lampiran

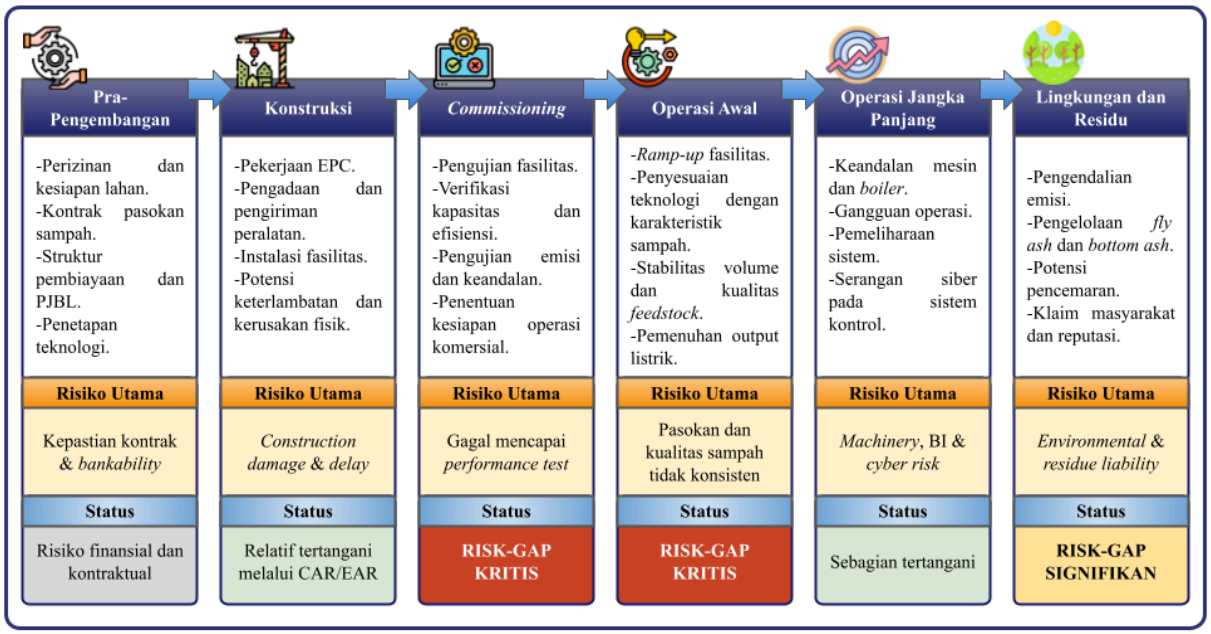
Appendix 1. *Problem Identification & Structuring*

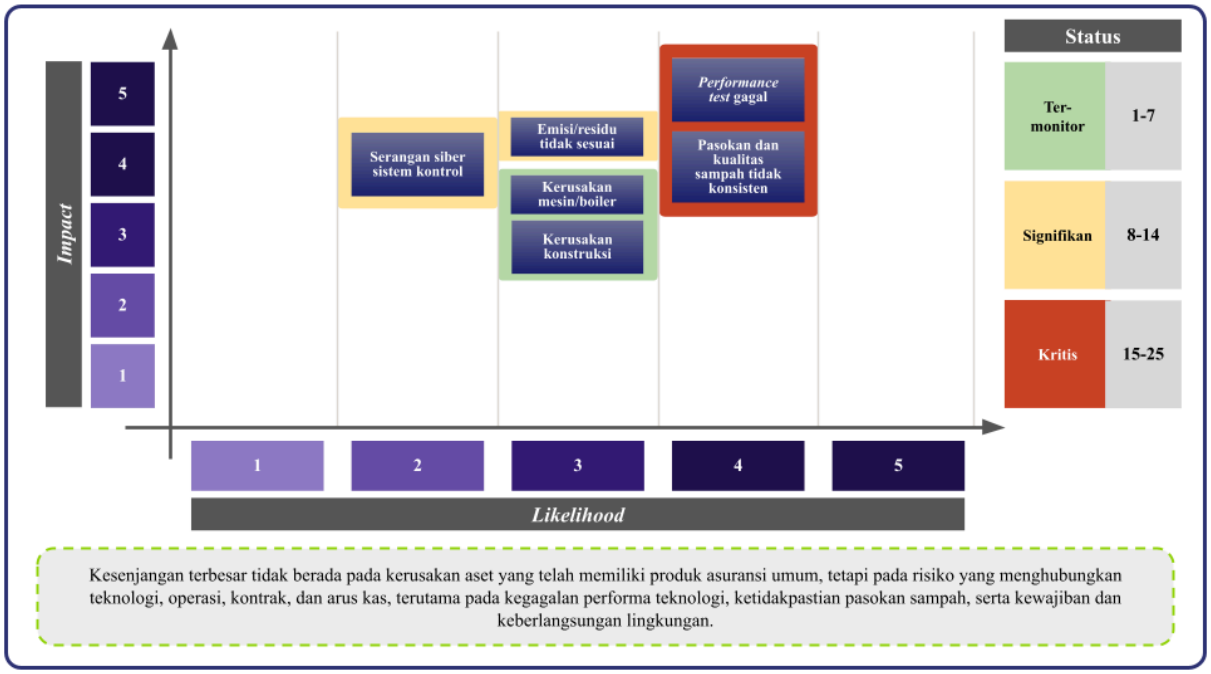


Appendix 2. *Stakeholder Mapping*



Appendix 3. *Project Risk Lifecycle & Risk-Gap Matrix*





Kesenjangan terbesar tidak berada pada kerusakan aset yang telah memiliki produk asuransi umum, tetapi pada risiko yang menghubungkan teknologi, operasi, kontrak, dan arus kas, terutama pada kegagalan performa teknologi, ketidakpastian pasokan sampah, serta kewajiban dan keberlangsungan lingkungan.

Appendix 4. *Regulatory Impact & Gap Analysis*

	Aturan Relevan	Gap Konkret	Level	Dampak
Pasokan & Kompensasi	Kerja sama proyek perlu mengatur penyediaan sampah dan mekanisme kompensasi jika pasokan tidak terpenuhi.	-Volume minimum belum cukup jika tidak disertai metode pengukuran. -Kualitas sampah belum memiliki parameter operasional yang seragam. -Formula kompensasi dan pihak pembayar perlu diperjelas.	Aturan ada, tetapi pelaksanaan teknis ambigu	Risiko *dispute* dan ketidakpastian arus kas
***Feedstock* & Standar Teknis**	Teknologi WtE membutuhkan karakteristik sampah tertentu agar dapat mencapai performa desain.	-Belum ada parameter seragam yang menghubungkan kadar air, komposisi, nilai kalor, dan output. -Tanggung jawab atas sampah *off-spec* belum selalu mudah ditentukan. -Perbedaan kualitas dapat meningkatkan risiko *performance test* gagal.	Gap standardisasi teknis	*Performance risk* dan kesulitan menentukan *risk owner*
Residu & Emisi	Fasilitas wajib memenuhi ketentuan lingkungan serta mengelola residu hasil pengolahan.	-Detail ambang batas dan metode pengujian perlu diverifikasi. -Tata kelola *fly ash/bottom ash* memerlukan standar teknis yang jelas. -Pembagian tanggung jawab atas pencemaran dan biaya pemulihan harus tegas.	Aturan teknis belum sepenuhnya jelas	*Environmental liability* dan *reputational risk*
PJBL & Tarif	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) menjadi dasar hubungan penjualan listrik dan pendapatan proyek.	-Keseimbangan tarif dan biaya O&M perlu diuji melalui model finansial. -Perubahan biaya jangka panjang dapat menekan margin. -Risiko ini berada pada kategori finansial/komersial.	*Bankability context*	Potensi tekanan margin dan *debt service*

Appendix 5. Matriks IFE/EFE

No	Key Internal Factors	Weight	Rating	Score
Strength				
1	Merupakan bagian dari grup Pertamina, memiliki akses captive market BUMN, dengan persentase sebesar 20,6%	0.09	3	0.27
2	Permodalan sangat kuat (RBC 420,5%, jauh di atas rata-rata industri sebesar 338% dan ketentuan OJK sebesar 120%)	0.15	4	0.60
3	Memimpin di beberapa lini asuransi spesialis (peringkat #1 marine hull, #1 aviation, #2 energi, #4 properti)	0.14	4	0.56
4	Memiliki rating internasional A- (Excellent) dari AM Best secara konsisten selama 10 tahun.	0.08	2	0.16
5	Memiliki ekosistem bisnis yang cukup lengkap (asuransi + reasuransi + anak usaha lain).	0.13	4	0.52
Weakness				
1	Masih cukup bergantung pada bisnis dari grup BUMN atau korporasi besar, meski persentase captive market hanya 20,6%.	0.11	3	0.33
2	Brand awareness di kalangan masyarakat umum dan segmen ritel masih relatif rendah. Masih hanya fokus pada B2B.	0.07	2	0.14
3	Kontribusi asuransi kendaraan bermotor dan produk personal masih kecil.	0.05	2	0.10
4	Transformasi digital belum seagresif beberapa pemain asuransi yang lebih fokus ke ritel.	0.06	2	0.12
5	Channel distribusi ke nasabah akhir (end-customer) masih terbatas dibanding kompetitor yang punya jaringan dealer atau bank.	0.12	3	0.36
TOTAL		**1.00**		**3.16**

No	Key External Factors	Weight	Rating	Score
Opportunity				
1	Penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah,	0.12	3	0.36

	sehingga masih banyak ruang pertumbuhan.			
2	Ada wacana dan tekanan konsolidasi di industri asuransi umum (termasuk asuransi BUMN).	0.11	3	0.33
3	Pertumbuhan kebutuhan asuransi untuk infrastruktur, proyek energi, dan risiko iklim.	0.15	4	0.60
4	Perkembangan distribusi digital membuka akses ke nasabah baru.	0.07	1	0.07
5	Potensi pengembangan produk baru seperti asuransi kendaraan listrik (EV) dan personal lines.	0.06	1	0.06
Threat				
1	Persaingan ketat dari pemain swasta besar yang lebih kuat di segmen ritel dan motor.	0.08	2	0.16
2	Pelemahan daya beli masyarakat yang menekan permintaan asuransi kendaraan.	0.05	1	0.05
3	Volatilitas pasar keuangan yang bisa memengaruhi hasil investasi.	0.13	4	0.52
4	Perubahan regulasi (seperti PSAK 117 dan ketentuan permodalan) yang menuntut adaptasi.	0.14	4	0.56
5	Risiko konsolidasi atau restrukturisasi industri yang bisa mengubah peta kompetisi.	0.09	3	0.27
TOTAL		**1.00**		**2.98**

Dengan koordinat IFE/EFE berada pada titik **(3.16, 2.98)** atau pada kuadran IV, maka strategi yang paling tepat digunakan adalah **Grow and Develop.**

Appendix 6. *Roadmap* Implemantasi TUGU WtE360.

Fase	Bulan	Keterangan
FASE 1 *Foundation* & ASSESS	Bulan 1-3	1. Memformalisasi kemitraan berjangka antara Tugu dan PT Synergy Risk Management Consultants melalui MoU atau kontrak kerja sama 2. Membentuk tim internal fungsi **WtE360** dengan fokus utama sebagai berikut: a. *Underwriting* b. *Risk engineering* c. Legal d. *Business development* 3. Memetakan regulasi Perpres No. 109/2025 dan

		turunannya, mengenai skema tarif PLN, serta kewajiban & ketentuan lainnya sebagai dasar *underwriting.*
	Bulan 4-6	4. Memilih dan memprioritaskan 1-2 proyek WtE prioritas pemerintah sebagai *pilot project.* 5. Menjalankan *risk engineering & risk allocation* bersama Synergy dan mematangkan identifikasi risiko mana saja yang ditanggung Pemda, EPC, operator WtE, dan asuransi (dalam **WtE360**). 6. Menyusun *risk allocation matrix* dalam bentuk template yang bisa direplikasi untuk kebutuhan proyek.
	Bulan 7-9	7. Menyusun paket produk terintegrasi. 8. Menentukan struktur harga dan premi. 9. Menetapkan kapasitas Tugu, dan memetakan kebutuhan reasuransi (persentase).
	Bulan 10-12	10. Mempresentasikan hasil ASSESS dan rencana *stage* PROTECT ke lender dan operator WtE. 11. Menempatkan polis pertama (CAR/EAR) pada *pilot project*. 12. Melakukan evaluasi internal **WtE360**.
	Output Fase 1	Kemitraan resmi dengan Synergy, tim **WtE360** aktif (*running*), minimum 1 polis yang ditempatkan di *pilot*, dan template Risk Allocation Matrix.
FASE 2 *Scale-up* & PROTECT	Bulan 13-15	13. Menerapkan ASSESS–PROTECT ke 3-5 proyek WtE tambahan dengan skala dan spesifikasi yang berbeda (lokasi, akses, dan *feedstock* yang berbeda) untuk menguji ketahanan strategi. 14. Mengevaluasi harga, premi, dan *underwriting* yang didapat dari data historis (performa dan juga *loss* yang terjadi).
	Bulan 16-18	15. Menegosiasikan *deal* khusus WtE dengan reasuradur internasional, hal ini mungkin dilakukan karena **WtE360** merupakan asuransi di teknologi baru. 16. Memulai kerjasama awal dengan *specialty insurer* untuk *technology performance protection*.
	Bulan 19-21	17. Melakukan uji coba skema pengelola program (untuk 1 proyek **mandiri**) dengan risiko *technology performance* yang belum tersentuh kontrak EPC, tujuannya adalah untuk menguji kapabilitas & kapasitas WtE360. 18. Melakukan kontrak kerja sama dengan reasuradur

		internasional.
	Bulan 22-24	19. Melakukan review ENABLE, menguji efektivitas **WtE360** dalam menurunkan risiko residual dan dampaknya terhadap keputusan lender. 20. Mengstandarisasi produk **WtE360** sebagai lini bisnis tersendiri (*sister brand*) dan bukan lagi proyek eksperimental.
	Output Fase 2	Portofolio **WtE360** terisi 5+ proyek, kapasitas reasuransi WtE terbentuk, 1 pilot ENABLE berjalan, dan data historis tersusun dengan baik.
FASE 3 *Maturity*, Ekspansi, & ENABLE	Bulan 25-30	21. Memformalisasi lini *technology performance protection* sebagai produk yang ditawarkan TUGU **WtE360** secara permanen dan bukan lagi proyek *case-based.* 22. Tugu mulai berperan sebagai *risk advisor* dalam struktur pembiayaan proyek WtE baru sejak tahap *financial close* (bukan hanya di tahap *post-financing*).
	Bulan 30-35	23. Jika prasyarat data *feedstock* sudah terpenuhi dengan mekanisme yang terverifikasi dan pembagian tanggung jawab kontraktual yang jelas, maka melakukan uji coba *parametric insurance* atau skema perlindungan *feedstock* pada 1 proyek.
	Bulan 36+	24. Mengevaluasi hasil *pilot project feedstock protection* dan melakukan perluasan ke portofolio WtE yang lebih besar jika terbukti layak. 25. Tugu memposisikan **WtE360** sebagai *flagship product* untuk ekosistem *circular economy* dan *renewable energy* secara lebih luas dan mendefinisikan potensi ekspansi ke sektor *renewable energy* lain.
	Output Fase 3	Produk ENABLE matang dan *repeatable,* Tugu mulai eksplorasi *feedstock risk,* dan Tugu mampu menjadi *strategic risk planner* di ekosistem WtE domestik.

Appendix 7. *Risk Mitigation* Strategy TUGU WtE360

Risiko	Mitigasi
1. Risiko teknologi dan performa, misalnya, kegagalan	Tugu **tidak bertindak sendiri,** melainkan berperan sebagai *program manager* dari polis ini, dengan menjalin kerjasama dengan reasuradur atau *specialty insurer* untuk menambah

fasilitas mencapai spesifikasi tertentu.	kapasitas polis.
2. Ketergantungan dengan mitra eksternal, seperti Synergy dan reasuradur internasional.	Formalisasi kerja sama melalui kontrak jangka panjang dengan SLA jelas, melakukan evaluasi berkala kinerja mitra untuk memastikan performa dan kerja sama berjalan, serta mengeksplorasi mitra cadangan (*backup partner*) agar tidak *single-point-of-dependency.*
3. Data & pengalaman relatif terbatas di awal, karena proyek WtE relatif baru diadopsi di Indonesia.	Mulai dari *pilot project* berskala kecil-sedang, sebelum ditingkatkan secara progresif, serta membangun historis data secara berkala, dan menggunakan *facultative reinsurance* untuk risiko besar yang datanya masih belum matang.
4. Risiko *feedstock.*	Tidak langsung ditawarkan sebagai produk asuransi di fase awal. Polis asuransi *feedstock* didefinisikan sebagai inovasi lanjutan (bukan utama, yakni setelah fase 3) setelah prasyarat data & mekanisme verifikasi terpenuhi, guna mengurangi risiko *mispricing*.
5. Risiko regulasi berubah (atau implementasi Perpres 109/2025 di lapangan berbeda dari desain).	Pemantauan regulasi berkelanjutan oleh tim internal, serta menggunakan struktur kontrak yang fleksibel terhadap perubahan skema tarif/*offtake* PLN.
6. Risiko alokasi tanggung jawab tidak jelas antar pemangku kepentingan.	Tahap ASSESS wajib menghasilkan *risk allocation matrix* tertulis dan **disepakati semua pihak** (pemda, EPC, pemasok teknologi, project company) sebelum penempatan asuransi, untuk mengurangi sengketa klaim di kemudian hari.
7. Risiko reputasi jika pilot project gagal.	Pilih *pilot project* dengan sponsor kuat, seperti **pemerintah atau BUMN,** dan dilakukan dengan skala yang terukur. Rutin mengkomunikasikan ekspektasi secara realistis ke lender bahwa asuransi **bukan jaminan otomatis pembiayaan,** melainkan pendukung kesiapan *bankability*.
8. Risiko kapasitas internal (tim **WtE360** baru).	Investasi pelatihan tim *underwriting/risk engineering* energi sejak Fase 1, melakukan rekrutmen atau *secondment* talent dari Synergy atau reasuradur spesialis untuk *transfer knowledge.*